

Содержание

1	Числа Фибоначчи. Задачи, приводящие к числам Фибоначчи. Некоторые тождества с числами Фибоначчи. НОД чисел Фибоначчи. Зацикливание остатков и поведение чисел Фибоначчи, кратных n.	3
1.1	Определение и задачи	3
1.2	Свойства чисел Фибоначчи	3
1.3	НОД чисел Фибоначчи	4
1.4	Зацикливание остатков	4
2	Множества, операции над множествами. Отображения: сюръекции, инъекции, биекции. Образы и прообразы множеств. Односторонне и двусторонне обратные отображения. Отношения, отношения эквивалентности, отношения порядка.	5
2.1	Множества и операции над ними	5
2.2	Отображения	5
2.3	Образы и прообразы	5
2.4	Обратные отображения	6
2.5	Отношения	6
3	Мощности множеств. Счётные множества и их свойства. Несуществование мощностей между конечными и счётными. Множества мощности континуум, свойства. Несуществование наибольшей мощности. Континуум как мощность множества подмножеств счётного множества. Теорема Кантора-Бернштейна.	8
3.1	Мощности множеств	8
3.2	Счётные множества	8
3.3	Несуществование мощности между конечными и счётными	8
3.4	Континуум	8
3.5	Несуществование наибольшей мощности	9
3.6	Теорема Кантора-Бернштейна	9
4	Дискретное вероятностное пространство. Парадокс Бертрانا. Вероятности событий, независимые события. Формулы полной вероятности и Байеса. Случайные величины и их функции распределения. Математическое ожидание и его свойства. Дисперсия и её свойства. Классические распределения: биномиальное, геометрическое, гипергеометрическое. Распределение Пуассона как предел биномиального. Математическое ожидание и дисперсия классических распределений. Неравенство Чебышёва и закон больших чисел.	10
4.1	Дискретное вероятностное пространство	10
4.2	Парадокс Бертрана	10
4.3	Независимые события	10
4.4	Формулы полной вероятности и Байеса	10
4.5	Случайные величины	11
4.6	Математическое ожидание	11
4.7	Дисперсия	11
4.8	Классические распределения	12
4.9	Распределение Пуассона	12
4.10	Неравенство Чебышёва и закон больших чисел	13

5	Ряды Фарея и близкие дроби. Цепные дроби, связь с алгоритмом Евклида. Формулы для подходящих дробей. Связь с близкими дробями. Порядок приближения иррациональных чисел подходящими дробями. Критерий периодичности цепных дробей.	14
5.1	Ряды Фарея	14
5.2	Цепные дроби	14
5.3	Связь с алгоритмом Евклида	14
5.4	Подходящие дроби	14
5.5	Связь с близкими дробями	15
5.6	Порядок приближения	15
5.7	Критерий периодичности	15
6	Понятие группы, примеры групп. Подгруппы, смежные классы, теорема Лагранжа. Нормальные подгруппы, эквивалентность определений. Факторгруппа. Гомоморфизм, ядро, образ. Теоремы о гомоморфизме. Перестановки, чётность перестановок, критерий сопряжённости перестановок. Группа автоморфизмов графа, теорема Фрухта. Классификация конечных абелевых групп (без доказательства).	16
6.1	Понятие группы	16
6.2	Подгруппы и смежные классы	16
6.3	Нормальные подгруппы	17
6.4	Факторгруппа	17
6.5	Гомоморфизм	17
6.6	Перестановки	17
6.7	Автоморфизмы графа	18
6.8	Классификация конечных абелевых групп	18
7	Метрические пространства. Примеры. Непрерывные отображения метрических пространств, равносильные определения. Связность, теорема о промежуточном значении, задачи о блинах. Компактность, критерий компактности в $\mathbb{R}^n$. Теорема Вейерштрасса о достижении максимума.	19
7.1	Метрические пространства	19
7.2	Примеры	19
7.3	Открытые и замкнутые множества	20
7.4	Непрерывные отображения	20
7.5	Связность	21
7.6	Задачи о блинах	21
7.7	Компактность	22
7.8	Теорема Вейерштрасса	22

1 Числа Фибоначчи. Задачи, приводящие к числам Фибоначчи. Некоторые тождества с числами Фибоначчи. НОД чисел Фибоначчи. Зацикливание остатков и поведение чисел Фибоначчи, кратных n .

1.1 Определение и задачи

Определение 1.1. Числа Фибоначчи определяются рекуррентно: $F_1 = F_2 = 1$, $F_{n+1} = F_n + F_{n-1}$ для $n \geq 2$.

Задачи, приводящие к числам Фибоначчи:

1. **Задача о кроликах:** Сколько пар кроликов будет через n месяцев, если каждая пара начинает размножаться со второго месяца жизни и производит одну пару в месяц?
2. **Задача о лестнице:** Сколькими способами можно подняться на n -ю ступеньку, если можно шагать на 1 или 2 ступеньки?
3. **Задача о разбиениях:** Число способов замостить полосу $2 \times n$ плитками 1×2 и 2×1 равно F_{n+1} .

1.2 Свойства чисел Фибоначчи

1. $F_1 + F_2 + \dots + F_n = F_{n+2} - 1$

Доказательство. Индукция по n . База: $n = 1$: $F_1 = 1 = F_3 - 1 = 2 - 1$.

Переход: пусть верно для n . Тогда

$$F_1 + \dots + F_n + F_{n+1} = (F_{n+2} - 1) + F_{n+1} = F_{n+3} - 1.$$

□

2. $F_1 + F_3 + \dots + F_{2n-1} = F_{2n}$

Доказательство. Индукция по n . База: $n = 1$: $F_1 = 1 = F_2$.

Переход: $F_1 + F_3 + \dots + F_{2n-1} + F_{2n+1} = F_{2n} + F_{2n+1} = F_{2n+2}$.

□

3. $F_2 + F_4 + \dots + F_{2n} = F_{2n+1} - 1$

Доказательство. Из свойств 1 и 2:

$$F_2 + F_4 + \dots + F_{2n} = (F_1 + \dots + F_{2n}) - (F_1 + F_3 + \dots + F_{2n-1}) = (F_{2n+2} - 1) - F_{2n} = F_{2n+1} - 1.$$

□

4. $F_1^2 + F_2^2 + \dots + F_n^2 = F_n F_{n+1}$

Доказательство. Индукция по n . База: $n = 1$: $F_1^2 = 1 = F_1 F_2$.

Переход:

$$F_1^2 + \dots + F_n^2 + F_{n+1}^2 = F_n F_{n+1} + F_{n+1}^2 = F_{n+1}(F_n + F_{n+1}) = F_{n+1} F_{n+2}.$$

□

5. (Тождество Кассини) $F_{n-1}F_{n+1} - F_n^2 = (-1)^n$

Доказательство. Индукция по n . База: $n = 2$: $F_1F_3 - F_2^2 = 1 \cdot 2 - 1 = 1 = (-1)^2$.

Переход: пусть $F_{n-1}F_{n+1} - F_n^2 = (-1)^n$. Тогда

$$\begin{aligned} F_nF_{n+2} - F_{n+1}^2 &= F_n(F_n + F_{n+1}) - F_{n+1}^2 \\ &= F_n^2 + F_nF_{n+1} - F_{n+1}^2 \\ &= F_n^2 - F_{n+1}(F_{n+1} - F_n) \\ &= F_n^2 - F_{n+1}F_{n-1} = -(-1)^n = (-1)^{n+1}. \end{aligned}$$

□

6. $F_{n+k} = F_nF_{k-1} + F_{n+1}F_k$

Доказательство. Индукция по k при фиксированном n .

База: $k = 1$: $F_{n+1} = F_n \cdot F_0 + F_{n+1} \cdot F_1 = F_n \cdot 0 + F_{n+1} \cdot 1 = F_{n+1}$.

$k = 2$: $F_{n+2} = F_n \cdot F_1 + F_{n+1} \cdot F_2 = F_n + F_{n+1} = F_{n+2}$.

Переход: пусть верно для k и $k - 1$. Тогда

$$\begin{aligned} F_{n+k+1} &= F_{n+k} + F_{n+k-1} \\ &= (F_nF_{k-1} + F_{n+1}F_k) + (F_nF_{k-2} + F_{n+1}F_{k-1}) \\ &= F_n(F_{k-1} + F_{k-2}) + F_{n+1}(F_k + F_{k-1}) \\ &= F_nF_k + F_{n+1}F_{k+1}. \end{aligned}$$

□

1.3 НОД чисел Фибоначчи

Теорема 1.1. $(F_m, F_n) = F_{(m,n)}$

Доказательство. **Шаг 1:** Докажем, что $(F_m, F_n) = (F_{m-n}, F_n)$ при $m > n$.

Из свойства 6: $F_m = F_{m-n}F_{n-1} + F_{m-n+1}F_n$.

Значит, $(F_m, F_n) = (F_{m-n}F_{n-1} + F_{m-n+1}F_n, F_n) = (F_{m-n}F_{n-1}, F_n)$.

Покажем, что $(F_{n-1}, F_n) = 1$. По тождеству Кассини: $F_{n-1}F_{n+1} - F_n^2 = (-1)^n$.

Если $d = (F_{n-1}, F_n)$, то $d|F_{n-1}F_{n+1}$ и $d|F_n^2$, значит $d|(-1)^n$, то есть $d = 1$.

Следовательно, $(F_{m-n}F_{n-1}, F_n) = (F_{m-n}, F_n)$.

Шаг 2: По аналогии с алгоритмом Евклида:

$$(F_m, F_n) = (F_{m-n}, F_n) = \dots = (F_{m \bmod n}, F_n) = \dots = (F_{(m,n)}, F_{(m,n)}) = F_{(m,n)}.$$

□

1.4 Зацикливание остатков

Теорема 1.2. Последовательность $F_n \bmod m$ периодична для любого $m \geq 2$.

Доказательство. Рассмотрим пары $(F_n \bmod m, F_{n+1} \bmod m)$. Всего таких пар не более m^2 .

По принципу Дирихле, среди первых $m^2 + 1$ пар найдутся две одинаковые.

Пусть $(F_i \bmod m, F_{i+1} \bmod m) = (F_j \bmod m, F_{j+1} \bmod m)$ при $i < j$.

Тогда $F_{i+k} \equiv F_{j+k} \pmod{m}$ для всех $k \geq 0$ (по рекуррентности вперёд).

Более того, $F_{i-1} = F_{i+1} - F_i \equiv F_{j+1} - F_j = F_{j-1} \pmod{m}$, так что последовательность периодична и назад, начиная с $(F_1, F_2) = (1, 1)$. □

Определение 1.2. Период Пизано $\pi(m)$ — наименьший период последовательности $F_n \bmod m$.

Теорема 1.3. Числа Фибоначчи, кратные n , появляются периодически с периодом, делящим $\pi(n)$.

2 Множества, операции над множествами. Отображения: сюръекции, инъекции, биекции. Образы и прообразы множеств. Односторонне и двусторонне обратные отображения. Отношения, отношения эквивалентности, отношения порядка.

2.1 Множества и операции над ними

Определение 2.1. Множество — совокупность различных объектов, рассматриваемых как единое целое.

Операции над множествами:

- **Объединение:** $A \cup B = \{x : x \in A \text{ или } x \in B\}$
- **Пересечение:** $A \cap B = \{x : x \in A \text{ и } x \in B\}$
- **Разность:** $A \setminus B = \{x : x \in A \text{ и } x \notin B\}$
- **Симметрическая разность:** $A \triangle B = (A \setminus B) \cup (B \setminus A)$
- **Дополнение:** $\overline{A} = X \setminus A$ (относительно универсума X)
- **Декартово произведение:** $A \times B = \{(a, b) : a \in A, b \in B\}$

Законы де Моргана:

$$\overline{A \cup B} = \overline{A} \cap \overline{B}, \quad \overline{A \cap B} = \overline{A} \cup \overline{B}$$

2.2 Отображения

Определение 2.2. Отображение $f : X \rightarrow Y$ — правило, сопоставляющее каждому $x \in X$ единственный элемент $f(x) \in Y$.

Определение 2.3. Отображение $f : X \rightarrow Y$ называется:

- **Инъекцией**, если $f(x_1) = f(x_2) \Rightarrow x_1 = x_2$
- **Сюръекцией**, если $\forall y \in Y \exists x \in X : f(x) = y$
- **Биекцией**, если f инъективно и сюръективно

2.3 Образы и прообразы

Определение 2.4. Пусть $f : X \rightarrow Y$, $A \subseteq X$, $B \subseteq Y$. Тогда:

- **Образ:** $f(A) = \{f(x) : x \in A\}$
- **Прообраз:** $f^{-1}(B) = \{x \in X : f(x) \in B\}$

Теорема 2.1 (Свойства образов и прообразов). 1. $f^{-1}(B_1 \cup B_2) = f^{-1}(B_1) \cup f^{-1}(B_2)$

2. $f^{-1}(B_1 \cap B_2) = f^{-1}(B_1) \cap f^{-1}(B_2)$

3. $f(A_1 \cup A_2) = f(A_1) \cup f(A_2)$

4. $f(A_1 \cap A_2) \subseteq f(A_1) \cap f(A_2)$ (равенство при инъективности)

Доказательство. 1. $x \in f^{-1}(B_1 \cup B_2) \Leftrightarrow f(x) \in B_1 \cup B_2 \Leftrightarrow f(x) \in B_1$ или $f(x) \in B_2 \Leftrightarrow x \in f^{-1}(B_1) \cup f^{-1}(B_2)$.

2. Аналогично.

3. $y \in f(A_1 \cup A_2) \Leftrightarrow \exists x \in A_1 \cup A_2 : f(x) = y \Leftrightarrow y \in f(A_1) \cup f(A_2)$.

4. Если $y \in f(A_1 \cap A_2)$, то $\exists x \in A_1 \cap A_2 : f(x) = y$, значит $y \in f(A_1)$ и $y \in f(A_2)$. $\square$

2.4 Обратные отображения

Определение 2.5. Пусть $f : X \rightarrow Y$.

- $g : Y \rightarrow X$ — **левое обратное**, если $g \circ f = \text{id}_X$
- $h : Y \rightarrow X$ — **правое обратное**, если $f \circ h = \text{id}_Y$
- $f^{-1} : Y \rightarrow X$ — **двустороннее обратное**, если $f^{-1} \circ f = \text{id}_X$ и $f \circ f^{-1} = \text{id}_Y$

Теорема 2.2. 1. f имеет левое обратное $\Leftrightarrow f$ инъективно

2. f имеет правое обратное $\Leftrightarrow f$ сюръективно

3. f имеет двустороннее обратное $\Leftrightarrow f$ биективно

Доказательство. 1. $(\Rightarrow)$ Пусть $g \circ f = \text{id}_X$. Если $f(x_1) = f(x_2)$, то $x_1 = g(f(x_1)) = g(f(x_2)) = x_2$.

$(\Leftarrow)$ Пусть f инъективно. Зафиксируем $x_0 \in X$. Определим $g(y) = x$, если $y = f(x)$, и $g(y) = x_0$ иначе. Тогда $g(f(x)) = x$.

2. $(\Rightarrow)$ Пусть $f \circ h = \text{id}_Y$. Для любого $y \in Y$: $f(h(y)) = y$, значит $y \in \text{Im} f$.

$(\Leftarrow)$ Пусть f сюръективно. Для каждого y выберем $h(y)$ такой, что $f(h(y)) = y$.

3. Следует из 1 и 2. Если есть левое g и правое h , то $g = g \circ \text{id}_Y = g \circ (f \circ h) = (g \circ f) \circ h = \text{id}_X \circ h = h$. $\square$

2.5 Отношения

Определение 2.6. Бинарное отношение на X — подмножество $R \subseteq X \times X$. Пишем xRy вместо $(x, y) \in R$.

Определение 2.7. Отношение $\sim$ на X — **отношение эквивалентности**, если:

- (Рефлексивность) $x \sim x$ для всех x
- (Симметричность) $x \sim y \Rightarrow y \sim x$
- (Транзитивность) $x \sim y, y \sim z \Rightarrow x \sim z$

Определение 2.8. Класс эквивалентности элемента x : $[x] = \{y \in X : y \sim x\}$.

Теорема 2.3. Классы эквивалентности образуют разбиение множества X .

Доказательство. 1. Каждый $x \in [x]$ (рефлексивность), так что классы покрывают X .

2. Если $[x] \cap [y] \neq \emptyset$, возьмём $z \in [x] \cap [y]$. Тогда $z \sim x$ и $z \sim y$, значит $x \sim y$ (по симметричности и транзитивности), откуда $[x] = [y]$. $\square$

Определение 2.9. Фактор-множество $X/\sim$ — множество всех классов эквивалентности:

$$X/\sim = \{[x] : x \in X\}.$$

Пример 2.1. 1. $\mathbb{Z}/\sim$, где $a \sim b \Leftrightarrow a \equiv b \pmod{n}$ — это $\mathbb{Z}_n = \{[0], [1], \dots, [n-1]\}$.

2. $\mathbb{R}/\sim$, где $x \sim y \Leftrightarrow x - y \in \mathbb{Z}$ — это «круг» S^1 (каждый класс — это набор чисел, отличающихся на целое).
3. Пусть $f : X \rightarrow Y$ — произвольное отображение. Тогда $x \sim y \Leftrightarrow f(x) = f(y)$ — отношение эквивалентности, и $X/\sim$ биективно $\text{Im } f$.

Теорема 2.4 (Универсальное свойство фактор-множества). Пусть $\sim$ — отношение эквивалентности на X , $\pi : X \rightarrow X/\sim$ — естественная проекция $\pi(x) = [x]$. Тогда для любого отображения $f : X \rightarrow Y$, постоянного на классах эквивалентности (то есть $x \sim y \Rightarrow f(x) = f(y)$), существует единственное отображение $\tilde{f} : X/\sim \rightarrow Y$ такое, что $f = \tilde{f} \circ \pi$.

Доказательство. **Существование:** определим $\tilde{f}([x]) = f(x)$.

Корректность: если $[x] = [y]$, то $x \sim y$, значит $f(x) = f(y)$, то есть $\tilde{f}([x]) = \tilde{f}([y])$.

Тогда $(\tilde{f} \circ \pi)(x) = \tilde{f}([x]) = f(x)$, то есть $\tilde{f} \circ \pi = f$.

Единственность: если $\tilde{f} \circ \pi = f$, то $\tilde{f}([x]) = \tilde{f}(\pi(x)) = f(x)$ — значение однозначно определено. $\square$

Определение 2.10. Отношение $\leq$ на X — **частичный порядок**, если:

- (Рефлексивность) $x \leq x$
- (Антисимметричность) $x \leq y, y \leq x \Rightarrow x = y$
- (Транзитивность) $x \leq y, y \leq z \Rightarrow x \leq z$

Определение 2.11. Частичный порядок — **линейный (полный)**, если $\forall x, y: x \leq y$ или $y \leq x$.

2.6 Теоремы Дилуорса и Мирского

Определение 2.12. Пусть $(X, \leq)$ — частично упорядоченное множество.

- **Цепь** — подмножество, в котором любые два элемента сравнимы.
- **Антицепь** — подмножество, в котором никакие два элемента не сравнимы.

Теорема 2.5 (Дилуорс). Пусть $(X, \leq)$ — конечное частично упорядоченное множество, и максимальный размер антицепи равен k . Тогда X можно разбить на k цепей.

Доказательство. Индукция по $|X|$. База $|X| = 1$ очевидна.

Переход. Пусть максимальная антицепь имеет размер k .

Случай 1: существует такая антицепь A размера k , что A не состоит целиком из максимальных или минимальных элементов.

Тогда пусть

$$X^+ = \{x \in X : x \geq a \text{ для некоторого } a \in A\}, \quad X^- = \{x \in X : x \leq a \text{ для некоторого } a \in A\}.$$

Имеем $X^+ \cup X^- = X$ (иначе элемент, не принадлежащий ни одному, расширил бы антицепь) и $X^+ \cap X^- = A$.

Так как A не состоит из всех максимальных элементов, $|X^+| < |X|$. Аналогично $|X^-| < |X|$.

Максимальная антицепь в X^+ имеет размер k (это A , и больше нельзя). По индукции X^+ разбивается на k цепей $C_1^+, \dots, C_k^+$, каждая содержит ровно один элемент A .

Аналогично X^- разбивается на k цепей $C_1^-, \dots, C_k^-$, каждая содержит ровно один элемент A .

Склеиваем: $C_i = C_i^+ \cup C_i^-$ (склеивая по элементу A) — получаем k цепей, покрывающих X .

Случай 2: каждая максимальная антицепь размера k состоит из максимальных или из минимальных элементов.

Возьмём максимальную цепь C , пусть m — минимальный, M — максимальный элемент C .

В $X \setminus C$ максимальная антицепь $\leq k - 1$ (иначе добавив m или M получили бы антицепь размера k не из крайних элементов).

По индукции $X \setminus C$ разбивается на $k - 1$ цепей. Вместе с C получаем k цепей. $\square$

Теорема 2.6 (Мирский). Пусть $(X, \leq)$ — конечное частично упорядоченное множество, и максимальный размер цепи равен ℓ . Тогда X можно разбить на ℓ антицепей.

Доказательство. Определим **ранг** элемента x :

$$r(x) = (\text{длина максимальной цепи с верхним концом в } x) - 1.$$

Пусть $A_i = \{x \in X : r(x) = i\}$ для $i = 0, 1, \dots, \ell - 1$.

A_i — **антицепь**: если $x, y \in A_i$ и $x < y$, то к максимальной цепи, оканчивающейся в x (длины $i + 1$), можно добавить y , получив цепь длины $i + 2$. Тогда $r(y) \geq i + 1$, противоречие с $y \in A_i$.

Покрытие: каждый $x \in X$ имеет ранг от 0 до $\ell - 1$, так что $X = A_0 \sqcup A_1 \sqcup \dots \sqcup A_{\ell-1}$.

Ровно ℓ антицепей: так как максимальная цепь имеет длину ℓ , её элементы имеют попарно различные ранги $0, 1, \dots, \ell - 1$, значит все A_i непусты. $\square$

Следствие 2.1 (Теорема Эрдёша–Секереша). В последовательности из $n > (r - 1)(s - 1)$ различных чисел найдётся возрастающая подпоследовательность длины r или убывающая подпоследовательность длины s .

Доказательство. Рассмотрим частичный порядок на элементах последовательности: $a_i \leq a_j \Leftrightarrow i \leq j$ и $a_i \leq a_j$ (как числа).

Цепи — возрастающие подпоследовательности, антицепи — убывающие.

Если нет возрастающей длины r , то по Мирскому X разбивается на $\leq r - 1$ антицепей.

Одна из них содержит $\geq \lceil n/(r - 1) \rceil \geq s$ элементов — убывающая подпоследовательность длины $\geq s$. $\square$

3 Мощности множеств. Счётные множества и их свойства. Несуществование мощности между конечными и счётными. Множества мощности континуум, свойства. Несуществование наибольшей мощности. Континуум как мощность множества подмножеств счётного множества. Теорема Кантора-Бернштейна.

3.1 Мощности множеств

Определение 3.1. Множества A и B **равномощны** ($|A| = |B|$ или $A \sim B$), если существует биекция $f : A \rightarrow B$.

Определение 3.2. $|A| \leq |B|$, если существует инъекция $f : A \rightarrow B$.

3.2 Счётные множества

Определение 3.3. Множество называется **счётным**, если оно равномощно $\mathbb{N}$.

Теорема 3.1 (Свойства счётных множеств). 1. Подмножество счётного множества конечно или счётно.

2. Объединение счётного числа счётных множеств счётно.

3. $\mathbb{Z}$ счётно.

4. $\mathbb{Q}$ счётно.

5. $\mathbb{N} \times \mathbb{N}$ счётно.

Доказательство. 1. Пусть $A \subseteq B$, B счётно. Если A бесконечно, занумеруем элементы $B = \{b_1, b_2, \dots\}$ и выберем элементы A в порядке их появления: a_1 — первый элемент B , лежащий в A , и т.д.

2. Пусть $A_1, A_2, \dots$ — счётные, $A_i = \{a_{i1}, a_{i2}, \dots\}$. Выписываем элементы по диагоналям: $a_{11}, a_{12}, a_{21}, a_{13}, a_{22}, \dots$

3. $\mathbb{Z} = \{0, 1, -1, 2, -2, \dots\}$.

4. $\mathbb{Q} = \bigcup_{n=1}^{\infty} \{p/n : p \in \mathbb{Z}\}$ — счётное объединение счётных.

5. Диагональный метод: $(m, n) \mapsto \frac{(m+n)(m+n+1)}{2} + n$. □

3.3 Несуществование мощности между конечными и счётными

Теорема 3.2. Любое бесконечное множество содержит счётное подмножество.

Доказательство. Пусть A бесконечно. Выберем $a_1 \in A$. Затем $a_2 \in A \setminus \{a_1\}$ (возможно, т.к. A бесконечно). Продолжаем: $a_n \in A \setminus \{a_1, \dots, a_{n-1}\}$. Получаем счётное $\{a_1, a_2, \dots\} \subseteq A$. □

Следствие 3.1. Не существует мощности, строго большей всех конечных и строго меньшей $|\mathbb{N}|$.

3.4 Континуум

Определение 3.4. Мощность $\mathfrak{c} = |\mathbb{R}|$ называется **континуумом**.

Теорема 3.3. $|(0, 1)| = |\mathbb{R}|$.

Доказательство. Биекция: $f(x) = \tan(\pi x - \pi/2)$. □

Теорема 3.4 (Кантор). $\mathbb{R}$ *несчётно*.

Диагональный аргумент. Предположим $\mathbb{R}$ счётно. Занумеруем $(0, 1) = \{r_1, r_2, \dots\}$, где $r_i = 0.d_{i1}d_{i2}d_{i3}\dots$.

Построим $r = 0.d_1d_2d_3\dots$, где $d_i \neq d_{ii}$ и $d_i \notin \{0, 9\}$.

Тогда $r \neq r_i$ для всех i (отличается в i -й цифре). Противоречие. $\square$

Теорема 3.5 (Свойства континуума). 1. $|[0, 1]| = |(0, 1)| = |\mathbb{R}|$

2. $|\mathbb{R}^n| = |\mathbb{R}|$

3. $|\mathbb{R}| = |2^{\mathbb{N}}|$

Доказательство. 1. $(0, 1) \subseteq [0, 1] \subseteq \mathbb{R}$, и $|(0, 1)| = |\mathbb{R}|$, применяем Кантора–Бернштейна.

2. Для $\mathbb{R}^2$: каждое число из $(0, 1)$ запишем в виде бесконечной десятичной дроби (без девяток в периоде). Пары $(0.a_1a_2a_3\dots, 0.b_1b_2b_3\dots)$ сопоставим $0.a_1b_1a_2b_2\dots$. Это инъекция $\mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$. Обратная инъекция: $x \mapsto (x, 0)$.

3. Каждому $A \subseteq \mathbb{N}$ сопоставим число $\sum_{n \in A} 2 \cdot 3^{-n} \in [0, 1]$. Это инъекция $2^{\mathbb{N}} \rightarrow [0, 1]$. Обратно: числу из $[0, 1)$ в двоичной записи $0.b_1b_2\dots$ сопоставим $\{n : b_n = 1\}$. $\square$

3.5 Несуществование наибольшей мощности

Теорема 3.6 (Кантор). Для любого множества A : $|A| < |2^A|$ (строгое неравенство).

Доказательство. $|A| \leq |2^A|$: инъекция $a \mapsto \{a\}$.

Предположим, существует биекция $f : A \rightarrow 2^A$. Рассмотрим множество

$$B = \{a \in A : a \notin f(a)\}.$$

Так как f биекция, $\exists b \in A : f(b) = B$.

Вопрос: $b \in B$?

- Если $b \in B$, то по определению B : $b \notin f(b) = B$. Противоречие.
- Если $b \notin B$, то $b \in f(b)$, значит $b \in B$ по определению. Противоречие.

$\square$

3.6 Теорема Кантора–Бернштейна

Теорема 3.7 (Кантор–Бернштейн). Если $|A| \leq |B|$ и $|B| \leq |A|$, то $|A| = |B|$.

Доказательство. Пусть $f : A \rightarrow B$ и $g : B \rightarrow A$ — инъекции. Построим биекцию $h : A \rightarrow B$.

Определим последовательности: $A_0 = A \setminus g(B)$, $A_{n+1} = g(f(A_n))$.

Пусть $A^* = \bigcup_{n=0}^{\infty} A_n$.

Определим $h : A \rightarrow B$:

$$h(a) = \begin{cases} f(a), & \text{если } a \in A^* \\ g^{-1}(a), & \text{если } a \notin A^* \end{cases}$$

Корректность g^{-1} : если $a \notin A^*$, то $a \notin A_0 = A \setminus g(B)$, значит $a \in g(B)$.

Инъективность: на A^* это f (инъекция), вне A^* это g^{-1} (инъекция). Если $a \in A^*$, $a' \notin A^*$ и $h(a) = h(a')$, то $f(a) = g^{-1}(a')$, значит $a' = g(f(a)) \in A_{n+1}$ для некоторого n , противоречие.

Сюръективность: для $b \in B$, если $g(b) \in A^*$, то $g(b) \in A_n$ для некоторого $n \geq 1$ (не в A_0 , т.к. $g(b) \in g(B)$), значит $g(b) = g(f(a))$ для $a \in A_{n-1} \subseteq A^*$, откуда $b = f(a) = h(a)$. Если $g(b) \notin A^*$, то $h(g(b)) = g^{-1}(g(b)) = b$. $\square$

4 Дискретное вероятностное пространство. Парадокс Бертрана. Вероятности событий, независимые события. Формулы полной вероятности и Байеса. Случайные величины и их функции распределения. Математическое ожидание и его свойства. Дисперсия и её свойства. Классические распределения: биномиальное, геометрическое, гипергеометрическое. Распределение Пуассона как предел биномиального. Математическое ожидание и дисперсия классических распределений. Неравенство Чебышёва и закон больших чисел.

4.1 Дискретное вероятностное пространство

Определение 4.1. Дискретное вероятностное пространство — пара (Ω, P) , где Ω — конечное или счётное множество элементарных исходов, $P : \Omega \rightarrow [0, 1]$ такова, что $\sum_{\omega \in \Omega} P(\omega) = 1$.

Определение 4.2. Событие — подмножество $A \subseteq \Omega$. Вероятность события: $P(A) = \sum_{\omega \in A} P(\omega)$.

4.2 Парадокс Бертрана

Задача: Какова вероятность того, что случайная хорда окружности длиннее стороны вписанного равностороннего треугольника?

Три ответа:

1. Фиксируем конец, второй равномерен на окружности: $P = 1/3$
2. Середина хорды равномерна на диаметре: $P = 1/2$
3. Середина хорды равномерна в круге: $P = 1/4$

Мораль: Вероятностная модель должна быть чётко определена.

4.3 Независимые события

Определение 4.3. События A и B независимы, если $P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B)$.

Определение 4.4. Условная вероятность: $P(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}$ при $P(B) > 0$.

4.4 Формулы полной вероятности и Байеса

Теорема 4.1 (Формула полной вероятности). Пусть $B_1, \dots, B_n$ — разбиение Ω ($B_i \cap B_j = \emptyset$, $\bigcup B_i = \Omega$), $P(B_i) > 0$. Тогда

$$P(A) = \sum_{i=1}^n P(A|B_i)P(B_i).$$

Доказательство. $A = A \cap \Omega = A \cap (B_1 \cup \dots \cup B_n) = (A \cap B_1) \cup \dots \cup (A \cap B_n)$.

События $A \cap B_i$ попарно несовместны, поэтому

$$P(A) = \sum_{i=1}^n P(A \cap B_i) = \sum_{i=1}^n P(A|B_i)P(B_i).$$

□

Теорема 4.2 (Формула Байеса). *При тех же условиях:*

$$P(B_k|A) = \frac{P(A|B_k)P(B_k)}{\sum_{i=1}^n P(A|B_i)P(B_i)}.$$

Доказательство.

$$P(B_k|A) = \frac{P(A \cap B_k)}{P(A)} = \frac{P(A|B_k)P(B_k)}{P(A)}.$$

□

4.5 Случайные величины

Определение 4.5. Случайная величина — функция $X : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$.

Определение 4.6. Функция распределения: $F_X(x) = P(X \leq x) = P(\{\omega : X(\omega) \leq x\})$.

4.6 Математическое ожидание

Определение 4.7. Математическое ожидание: $\mathbb{E}[X] = \sum_{\omega \in \Omega} X(\omega)P(\omega) = \sum_x x \cdot P(X = x)$.

Теорема 4.3 (Свойства математического ожидания). 1. **Линейность:** $\mathbb{E}[aX + bY] = a\mathbb{E}[X] + b\mathbb{E}[Y]$

2. Если $X \geq 0$, то $\mathbb{E}[X] \geq 0$

3. Если X и Y независимы, то $\mathbb{E}[XY] = \mathbb{E}[X] \cdot \mathbb{E}[Y]$

Доказательство. 1. $\mathbb{E}[aX + bY] = \sum_{\omega} (aX(\omega) + bY(\omega))P(\omega) = a \sum_{\omega} X(\omega)P(\omega) + b \sum_{\omega} Y(\omega)P(\omega)$.

3. $\mathbb{E}[XY] = \sum_{x,y} xy \cdot P(X = x, Y = y) = \sum_{x,y} xy \cdot P(X = x)P(Y = y) = (\sum_x xP(X = x)) \left(\sum_y yP(Y = y) \right)$. □

4.7 Дисперсия

Определение 4.8. Дисперсия: $\mathbb{D}[X] = \mathbb{E}[(X - \mathbb{E}[X])^2] = \mathbb{E}[X^2] - (\mathbb{E}[X])^2$.

Теорема 4.4 (Свойства дисперсии). 1. $\mathbb{D}[X] \geq 0$

2. $\mathbb{D}[aX + b] = a^2\mathbb{D}[X]$

3. Если X, Y независимы: $\mathbb{D}[X + Y] = \mathbb{D}[X] + \mathbb{D}[Y]$

Доказательство. 1. $\mathbb{D}[X] = \mathbb{E}[(X - \mathbb{E}[X])^2] \geq 0$, т.к. квадрат неотрицателен.

2. $\mathbb{E}[aX + b] = a\mathbb{E}[X] + b$, поэтому $\mathbb{D}[aX + b] = \mathbb{E}[(aX + b - a\mathbb{E}[X] - b)^2] = \mathbb{E}[a^2(X - \mathbb{E}[X])^2] = a^2\mathbb{D}[X]$.

3. При независимости: $\mathbb{E}[XY] = \mathbb{E}[X]\mathbb{E}[Y]$, поэтому

$$\begin{aligned} \mathbb{D}[X + Y] &= \mathbb{E}[(X + Y)^2] - (\mathbb{E}[X + Y])^2 \\ &= \mathbb{E}[X^2] + 2\mathbb{E}[XY] + \mathbb{E}[Y^2] - (\mathbb{E}[X])^2 - 2\mathbb{E}[X]\mathbb{E}[Y] - (\mathbb{E}[Y])^2 \\ &= \mathbb{D}[X] + \mathbb{D}[Y]. \end{aligned}$$

□

4.8 Классические распределения

Биномиальное распределение $X \sim \text{Bin}(n, p)$:

$$P(X = k) = \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k}, \quad k = 0, 1, \dots, n$$

$$\mathbb{E}[X] = np, \quad \mathbb{D}[X] = np(1-p)$$

Доказательство для $\mathbb{E}$. $X = X_1 + \dots + X_n$, где X_i — индикатор успеха в i -м испытании. $\mathbb{E}[X_i] = p$, поэтому $\mathbb{E}[X] = np$. $\square$

Геометрическое распределение $X \sim \text{Geom}(p)$:

$$P(X = k) = (1-p)^{k-1} p, \quad k = 1, 2, 3, \dots$$

$$\mathbb{E}[X] = \frac{1}{p}, \quad \mathbb{D}[X] = \frac{1-p}{p^2}$$

Гипергеометрическое распределение: Из N объектов K отмечены. Выбираем n без возвращения. X — число отмеченных.

$$P(X = k) = \frac{\binom{K}{k} \binom{N-K}{n-k}}{\binom{N}{n}}$$

$$\mathbb{E}[X] = \frac{nK}{N}$$

4.9 Распределение Пуассона

Определение 4.9. $X \sim \text{Pois}(\lambda)$: $P(X = k) = \frac{\lambda^k e^{-\lambda}}{k!}$, $k = 0, 1, 2, \dots$

Теорема 4.5. При $n \rightarrow \infty$, $p \rightarrow 0$, $np \rightarrow \lambda$: $\text{Bin}(n, p) \rightarrow \text{Pois}(\lambda)$.

Доказательство.

$$\begin{aligned} \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k} &= \frac{n!}{k!(n-k)!} \left(\frac{\lambda}{n}\right)^k \left(1 - \frac{\lambda}{n}\right)^{n-k} \\ &= \frac{\lambda^k}{k!} \cdot \frac{n(n-1) \cdots (n-k+1)}{n^k} \cdot \left(1 - \frac{\lambda}{n}\right)^n \cdot \left(1 - \frac{\lambda}{n}\right)^{-k} \\ &\rightarrow \frac{\lambda^k}{k!} \cdot 1 \cdot e^{-\lambda} \cdot 1 = \frac{\lambda^k e^{-\lambda}}{k!}. \end{aligned}$$

$\square$

$$\mathbb{E}[X] = \lambda, \quad \mathbb{D}[X] = \lambda$$

4.10 Неравенство Чебышёва и закон больших чисел

Теорема 4.6 (Неравенство Маркова). Если $X \geq 0$, то $P(X \geq a) \leq \frac{\mathbb{E}[X]}{a}$.

Доказательство. $\mathbb{E}[X] = \sum_x xP(X = x) \geq \sum_{x \geq a} xP(X = x) \geq a \sum_{x \geq a} P(X = x) = aP(X \geq a)$. $\square$

Теорема 4.7 (Неравенство Чебышёва). $P(|X - \mathbb{E}[X]| \geq \varepsilon) \leq \frac{\mathbb{D}[X]}{\varepsilon^2}$.

Доказательство. Применяем Маркова к $(X - \mathbb{E}[X])^2$:

$$P(|X - \mathbb{E}[X]| \geq \varepsilon) = P((X - \mathbb{E}[X])^2 \geq \varepsilon^2) \leq \frac{\mathbb{E}[(X - \mathbb{E}[X])^2]}{\varepsilon^2} = \frac{\mathbb{D}[X]}{\varepsilon^2}.$$

$\square$

Теорема 4.8 (Закон больших чисел). Пусть $X_1, X_2, \dots$ — независимые одинаково распределённые случайные величины с $\mathbb{E}[X_i] = \mu$, $\mathbb{D}[X_i] = \sigma^2 < \infty$. Тогда

$$P\left(\left|\frac{X_1 + \dots + X_n}{n} - \mu\right| \geq \varepsilon\right) \rightarrow 0 \text{ при } n \rightarrow \infty.$$

Доказательство. Пусть $S_n = X_1 + \dots + X_n$. Тогда $\mathbb{E}[S_n/n] = \mu$, $\mathbb{D}[S_n/n] = \sigma^2/n$.

По Чебышёву: $P(|S_n/n - \mu| \geq \varepsilon) \leq \frac{\sigma^2}{n\varepsilon^2} \rightarrow 0$. $\square$

5 Ряды Фарея и близкие дроби. Цепные дроби, связь с алгоритмом Евклида. Формулы для подходящих дробей. Связь с близкими дробями. Порядок приближения иррациональных чисел подходящими дробями. Критерий периодичности цепных дробей.

5.1 Ряды Фарея

Определение 5.1. Ряд Фарея F_n — возрастающая последовательность несократимых дробей в $[0, 1]$ со знаменателями $\leq n$.

Пример: $F_4 = \{0/1, 1/4, 1/3, 1/2, 2/3, 3/4, 1/1\}$.

Теорема 5.1 (Свойства соседних дробей в F_n). Если $\frac{a}{b}$ и $\frac{c}{d}$ — соседние в F_n , то $|bc - ad| = 1$.

Доказательство. Индукция по n . Для F_1 : $0/1$ и $1/1$, $|1 \cdot 0 - 1 \cdot 1| = 1$.

При переходе от F_{n-1} к F_n между соседними a/b и c/d может вставиться медианта $\frac{a+c}{b+d}$ (если $b+d = n$).

Проверяем: $|b(a+c) - a(b+d)| = |bc - ad| = 1$ и $|(a+c)d - c(b+d)| = |ad - bc| = 1$. $\square$

Определение 5.2. Дробь $\frac{p}{q}$ называется **близкой** к α , если для любой дроби $\frac{r}{s}$ с $s \leq q$ и $\frac{r}{s} \neq \frac{p}{q}$ выполнено $\left| \alpha - \frac{p}{q} \right| < \left| \alpha - \frac{r}{s} \right|$.

5.2 Цепные дроби

Определение 5.3. Цепная дробь: $[a_0; a_1, a_2, \dots] = a_0 + \frac{1}{a_1 + \frac{1}{a_2 + \frac{1}{\ddots}}}$

5.3 Связь с алгоритмом Евклида

Для $\frac{a}{b}$: $a = bq_0 + r_1$, $b = r_1q_1 + r_2$, ...

Тогда $\frac{a}{b} = [q_0; q_1, q_2, \dots, q_n]$.

5.4 Подходящие дроби

Определение 5.4. Подходящая дробь: $\frac{p_n}{q_n} = [a_0; a_1, \dots, a_n]$.

Теорема 5.2 (Рекуррентные формулы).

$$\begin{aligned} p_{-1} &= 1, & p_0 &= a_0, & p_n &= a_n p_{n-1} + p_{n-2} \\ q_{-1} &= 0, & q_0 &= 1, & q_n &= a_n q_{n-1} + q_{n-2} \end{aligned}$$

Доказательство. Индукция. Для $n = 0$: $p_0/q_0 = a_0/1$.

Для $n = 1$: $[a_0; a_1] = a_0 + 1/a_1 = (a_0 a_1 + 1)/a_1 = p_1/q_1$.

Переход: $[a_0; \dots, a_n] = [a_0; \dots, a_{n-2}, a_{n-1} + 1/a_n]$.

Применяя индукционное предположение с $a'_{n-1} = a_{n-1} + 1/a_n$:

$$\frac{p_n}{q_n} = \frac{a'_{n-1} p_{n-2} + p_{n-3}}{a'_{n-1} q_{n-2} + q_{n-3}} = \frac{(a_{n-1} + 1/a_n) p_{n-2} + p_{n-3}}{(a_{n-1} + 1/a_n) q_{n-2} + q_{n-3}}.$$

Умножая на a_n : $\frac{a_n(a_{n-1}p_{n-2}+p_{n-3})+p_{n-2}}{a_n(a_{n-1}q_{n-2}+q_{n-3})+q_{n-2}} = \frac{a_np_{n-1}+p_{n-2}}{a_nq_{n-1}+q_{n-2}}$. □

Теорема 5.3. $p_nq_{n-1} - p_{n-1}q_n = (-1)^{n-1}$.

Доказательство. $p_nq_{n-1} - p_{n-1}q_n = (a_np_{n-1} + p_{n-2})q_{n-1} - p_{n-1}(a_nq_{n-1} + q_{n-2}) = p_{n-2}q_{n-1} - p_{n-1}q_{n-2} = -(p_{n-1}q_{n-2} - p_{n-2}q_{n-1}) = \dots = (-1)^{n-1}(p_0q_{-1} - p_{-1}q_0) = (-1)^{n-1}$. □

Следствие 5.1. $\gcd(p_n, q_n) = 1$ — подходящие дроби несократимы.

5.5 Связь с близкими дробями

Теорема 5.4. *Всякая подходящая дробь является близкой.*

Теорема 5.5. *Всякая близкая дробь является либо подходящей, либо промежуточной.*

5.6 Порядок приближения

Теорема 5.6. *Для иррационального α и подходящей дроби p_n/q_n :*

$$\frac{1}{q_n(q_n + q_{n+1})} < \left| \alpha - \frac{p_n}{q_n} \right| < \frac{1}{q_nq_{n+1}}.$$

Теорема 5.7 (Теорема Лежандра). *Если $\left| \alpha - \frac{p}{q} \right| < \frac{1}{2q^2}$, то $\frac{p}{q}$ — подходящая дробь к α .*

5.7 Критерий периодичности

Теорема 5.8 (Лагранж). *Цепная дробь числа α периодична тогда и только тогда, когда α — квадратичная иррациональность (корень квадратного уравнения с целыми коэффициентами).*

Идея доказательства. ($\Leftarrow$) Пусть $\alpha = \frac{a+\sqrt{D}}{b}$. Полные частные α_n имеют вид $\frac{c_n+\sqrt{D}}{d_n}$ с ограниченными c_n, d_n , значит множество полных частных конечно.

($\Rightarrow$) Если период $(a_k, \dots, a_{k+T-1})$, то $\alpha_k = [a_k; a_{k+1}, \dots, a_{k+T-1}, \alpha_k]$. Это квадратное уравнение на α_k , поэтому α_k квадратично иррационально. Отсюда и α квадратично иррационально. □

6 Понятие группы, примеры групп. Подгруппы, смежные классы, теорема Лагранжа. Нормальные подгруппы, эквивалентность определений. Факторгруппа. Гомоморфизм, ядро, образ. Теоремы о гомоморфизме. Перестановки, чётность перестановок, критерий сопряжённости перестановок. Группа автоморфизмов графа, теорема Фрухта. Классификация конечных абелевых групп (без доказательства).

6.1 Понятие группы

Определение 6.1. Группа — множество G с бинарной операцией $\cdot$, удовлетворяющей:

1. (Ассоциативность) $(ab)c = a(bc)$
2. (Нейтральный элемент) $\exists e : ae = ea = a$
3. (Обратный элемент) $\forall a \exists a^{-1} : aa^{-1} = a^{-1}a = e$

Группа **абелева**, если $ab = ba$.

Примеры:

- $(\mathbb{Z}, +)$, $(\mathbb{Q}^*, \cdot)$, $(\mathbb{R}^*, \cdot)$
- $(\mathbb{Z}_n, +)$ — вычеты по модулю n
- S_n — группа перестановок
- $GL_n(\mathbb{R})$ — обратимые матрицы
- Группа симметрий правильного n -угольника D_n

6.2 Подгруппы и смежные классы

Определение 6.2. $H \subseteq G$ — подгруппа ($H \leq G$), если H — группа относительно операции G .

Теорема 6.1 (Критерий подгруппы). $H \leq G \Leftrightarrow H \neq \emptyset$ и $\forall a, b \in H : ab^{-1} \in H$.

Определение 6.3. Левый смежный класс: $aH = \{ah : h \in H\}$. Правый смежный класс: $Ha = \{ha : h \in H\}$.

Теорема 6.2 (Лагранж). Если G конечна и $H \leq G$, то $|H|$ делит $|G|$.

Доказательство. Смежные классы образуют разбиение G . Все смежные классы равномощны (би-екция $aH \rightarrow bH : ah \mapsto bh$). Если классов k штук, то $|G| = k \cdot |H|$. $\square$

Определение 6.4. Индекс подгруппы: $[G : H] = |G|/|H|$ (число смежных классов).

6.3 Нормальные подгруппы

Определение 6.5. $H \trianglelefteq G$ (нормальная подгруппа), если выполнено одно из эквивалентных условий:

1. $\forall g \in G : gH = Hg$
2. $\forall g \in G : gHg^{-1} = H$
3. $\forall g \in G, h \in H : ghg^{-1} \in H$

Эквивалентность. (1) $\Rightarrow$ (2): $gH = Hg \Rightarrow gHg^{-1} = Hgg^{-1} = H$.

(2) $\Rightarrow$ (3): $gHg^{-1} = H \Rightarrow ghg^{-1} \in H$.

(3) $\Rightarrow$ (1): $gh = (ghg^{-1})g \in Hg$ и $hg = g(g^{-1}hg) \in gH$. □

6.4 Факторгруппа

Теорема 6.3. Если $H \trianglelefteq G$, то $G/H = \{gH : g \in G\}$ с операцией $(aH)(bH) = (ab)H$ — группа.

Доказательство. Корректность: если $aH = a'H$ и $bH = b'H$, то $a' = ah_1$, $b' = bh_2$. $a'b' = ah_1bh_2 = a(h_1b)h_2 = a(bh_3)h_2 = ab(h_3h_2)$ (использовали $h_1b = bh_3$ из нормальности). Значит $a'b'H = abH$.

Ассоциативность, нейтральный $eH = H$, обратный $(aH)^{-1} = a^{-1}H$ — проверяются непосредственно. □

6.5 Гомоморфизм

Определение 6.6. $\varphi : G \rightarrow H$ — гомоморфизм, если $\varphi(ab) = \varphi(a)\varphi(b)$.

Определение 6.7. Ядро: $\ker \varphi = \{g \in G : \varphi(g) = e_H\}$. **Образ:** $\text{Im} \varphi = \varphi(G)$.

Теорема 6.4. $\ker \varphi \trianglelefteq G$, $\text{Im} \varphi \leq H$.

Доказательство. Ядро: если $a, b \in \ker \varphi$, то $\varphi(ab^{-1}) = \varphi(a)\varphi(b)^{-1} = e \cdot e = e$. Нормальность: $\varphi(gag^{-1}) = \varphi(g)\varphi(a)\varphi(g)^{-1} = \varphi(g)e\varphi(g)^{-1} = e$.

Образ: если $\varphi(a), \varphi(b) \in \text{Im} \varphi$, то $\varphi(a)\varphi(b)^{-1} = \varphi(ab^{-1}) \in \text{Im} \varphi$. □

Теорема 6.5 (Первая теорема о гомоморфизме). $G/\ker \varphi \cong \text{Im} \varphi$.

Доказательство. Определим $\psi : G/\ker \varphi \rightarrow \text{Im} \varphi$: $\psi(g \ker \varphi) = \varphi(g)$.

Корректность: если $g' = gk$, $k \in \ker \varphi$, то $\varphi(g') = \varphi(g)\varphi(k) = \varphi(g)$.

Гомоморфизм: $\psi(aK \cdot bK) = \psi(abK) = \varphi(ab) = \varphi(a)\varphi(b) = \psi(aK)\psi(bK)$.

Инъективность: $\psi(gK) = e \Rightarrow \varphi(g) = e \Rightarrow g \in K \Rightarrow gK = K$.

Сюръективность: очевидна. □

6.6 Перестановки

Определение 6.8. Перестановка — биекция $\{1, \dots, n\} \rightarrow \{1, \dots, n\}$. S_n — группа всех перестановок, $|S_n| = n!$.

Определение 6.9. Цикл $(i_1 i_2 \dots i_k)$ — перестановка $i_1 \mapsto i_2 \mapsto \dots \mapsto i_k \mapsto i_1$. Транспозиция — цикл длины 2.

Теорема 6.6. Любая перестановка раскладывается в произведение независимых циклов (единственно с точностью до порядка).

Теорема 6.7. Любая перестановка раскладывается в произведение транспозиций.

Доказательство. $(i_1 i_2 \dots i_k) = (i_1 i_k)(i_1 i_{k-1}) \dots (i_1 i_2)$. □

Определение 6.10. Чётность перестановки σ : $\text{sgn}(\sigma) = (-1)^{\text{число транспозиций}}$. Корректность: $\text{sgn}(\sigma) = \prod_{i < j} \frac{\sigma(j) - \sigma(i)}{j - i}$.

Теорема 6.8. $A_n = \{\sigma \in S_n : \text{sgn}(\sigma) = 1\}$ — нормальная подгруппа индекса 2.

Теорема 6.9 (Критерий сопряжённости). σ и τ сопряжены в $S_n \Leftrightarrow$ они имеют одинаковый цикловой тип.

Доказательство. Если $\tau = \rho\sigma\rho^{-1}$ и $\sigma = (i_1 \dots i_k) \dots$, то $\tau = (\rho(i_1) \dots \rho(i_k)) \dots$ — тот же цикловой тип.

Обратно: если цикловые типы совпадают, запишем циклы и построим ρ , переводящее элементы циклов σ в элементы циклов τ . □

6.7 Автоморфизмы графа

Определение 6.11. Автоморфизм графа $G = (V, E)$ — биекция $\varphi : V \rightarrow V$, сохраняющая смежность. $\text{Aut}(G)$ — группа автоморфизмов.

Теорема 6.10 (Фрухт, 1939). Для любой конечной группы G существует граф Γ с $\text{Aut}(\Gamma) \cong G$.

6.8 Классификация конечных абелевых групп

Теорема 6.11 (Без доказательства). Любая конечная абелева группа изоморфна прямому произведению циклических групп простых степенных порядков:

$$G \cong \mathbb{Z}_{p_1^{a_1}} \times \mathbb{Z}_{p_2^{a_2}} \times \dots \times \mathbb{Z}_{p_k^{a_k}},$$

где разложение единственно с точностью до порядка сомножителей.

7 Метрические пространства. Примеры. Непрерывные отображения метрических пространств, равносильные определения. Связность, теорема о промежуточном значении, задачи о блинах. Компактность, критерий компактности в $\mathbb{R}^n$. Теорема Вейерштрасса о достижении максимума.

7.1 Метрические пространства

Определение 7.1. Метрическое пространство — пара (X, d) , где $d : X \times X \rightarrow [0, +\infty)$ удовлетворяет:

1. $d(x, y) = 0 \Leftrightarrow x = y$
2. $d(x, y) = d(y, x)$ (симметричность)
3. $d(x, z) \leq d(x, y) + d(y, z)$ (неравенство треугольника)

7.2 Примеры

Замечка 7.1. Для примеров надо уметь доказывать, почему это метрические пространства.

- 1. $\mathbb{R}^n$ с евклидовой метрикой:** $d(x, y) = \sqrt{\sum_{i=1}^n (x_i - y_i)^2}$

Проверка аксиом. 1, 2 очевидны. Неравенство треугольника — неравенство Минковского. □

- 2. $\mathbb{R}^n$ с манхэттенской метрикой:** $d_1(x, y) = \sum_{i=1}^n |x_i - y_i|$

Доказательство. Неравенство треугольника: $|x_i - z_i| \leq |x_i - y_i| + |y_i - z_i|$, суммируем. □

- 3. $\mathbb{R}^n$ с метрикой Чебышёва:** $d_\infty(x, y) = \max_i |x_i - y_i|$

Доказательство. $|x_i - z_i| \leq |x_i - y_i| + |y_i - z_i| \leq d_\infty(x, y) + d_\infty(y, z)$. □

- 4. Дискретная метрика:** $d(x, y) = \begin{cases} 0, & x = y \\ 1, & x \neq y \end{cases}$

Доказательство. Неравенство треугольника: если $x \neq z$, то $d(x, z) = 1 \leq d(x, y) + d(y, z)$ (хотя бы одно из слагаемых ≥ 1). □

- 5. Пространство ограниченных последовательностей ℓ^∞ :** $d(x, y) = \sup_n |x_n - y_n|$

- 6. Пространство непрерывных функций $C[a, b]$:** $d(f, g) = \max_{x \in [a, b]} |f(x) - g(x)|$

Доказательство. 1. $d(f, g) = 0 \Leftrightarrow |f(x) - g(x)| = 0$ для всех $x \Leftrightarrow f = g$.

2. Симметричность очевидна.

3. $|f(x) - h(x)| \leq |f(x) - g(x)| + |g(x) - h(x)| \leq d(f, g) + d(g, h)$, значит $d(f, h) \leq d(f, g) + d(g, h)$. □

- 7. p -адическая метрика на $\mathbb{Z}$:** $d_p(a, b) = p^{-\nu_p(a-b)}$, где $\nu_p(n)$ — показатель вхождения p в n .

Доказательство. Ключевое свойство: $\nu_p(a + b) \geq \min(\nu_p(a), \nu_p(b))$.

Отсюда ультраметрическое неравенство: $d_p(a, c) \leq \max(d_p(a, b), d_p(b, c))$. □

7.3 Открытые и замкнутые множества

Определение 7.2. Открытый шар: $B(x, r) = \{y \in X : d(x, y) < r\}$.

Замкнутый шар: $\overline{B}(x, r) = \{y \in X : d(x, y) \leq r\}$.

Определение 7.3. Множество $U \subseteq X$ **открыто**, если $\forall x \in U \exists r > 0 : B(x, r) \subseteq U$.

Определение 7.4. Множество $F \subseteq X$ **замкнуто**, если $X \setminus F$ открыто.

Определение 7.5. Замыкание: $\text{Cl}A = \overline{A}$ — наименьшее замкнутое множество, содержащее A .

Эквивалентно: $x \in \text{Cl}A \Leftrightarrow \forall r > 0 : B(x, r) \cap A \neq \emptyset$.

7.4 Непрерывные отображения

Определение 7.6. $f : X \rightarrow Y$ **непрерывно в точке** x_0 , если: $\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0 : d_X(x, x_0) < \delta \Rightarrow d_Y(f(x), f(x_0)) < \varepsilon$.

Теорема 7.1. $f : X \rightarrow Y$ непрерывно $\Leftrightarrow \forall U$ — открытого в Y : $f^{-1}(U)$ открыто в X .

Доказательство. $(\Rightarrow)$ Пусть f непрерывно, U открыто в Y , $x_0 \in f^{-1}(U)$.

Тогда $f(x_0) \in U$, и $\exists \varepsilon > 0 : B(f(x_0), \varepsilon) \subseteq U$.

По непрерывности $\exists \delta > 0 : f(B(x_0, \delta)) \subseteq B(f(x_0), \varepsilon) \subseteq U$.

Значит $B(x_0, \delta) \subseteq f^{-1}(U)$, то есть $f^{-1}(U)$ открыто.

$(\Leftarrow)$ Пусть прообразы открытых открыты. Возьмём $x_0 \in X$, $\varepsilon > 0$.

$B(f(x_0), \varepsilon)$ открыт в Y , значит $f^{-1}(B(f(x_0), \varepsilon))$ открыт в X .

$x_0 \in f^{-1}(B(f(x_0), \varepsilon))$, значит $\exists \delta > 0 : B(x_0, \delta) \subseteq f^{-1}(B(f(x_0), \varepsilon))$.

Это означает: $d(x, x_0) < \delta \Rightarrow d(f(x), f(x_0)) < \varepsilon$. □

Теорема 7.2 (Эквивалентные определения непрерывности). Следующие условия равносильны:

1. f непрерывно (в смысле ε - δ)
2. Прообраз любого открытого множества открыт
3. Прообраз любого замкнутого множества замкнут
4. $f(\text{Cl}A) \subseteq \text{Cl}f(A)$ для любого $A \subseteq X$
5. Для любой сходящейся последовательности $x_n \rightarrow x$: $f(x_n) \rightarrow f(x)$

Доказательство. (2) $\Leftrightarrow$ (3): $f^{-1}(Y \setminus F) = X \setminus f^{-1}(F)$.

(1) $\Rightarrow$ (5): Пусть $x_n \rightarrow x$, $\varepsilon > 0$. По непрерывности $\exists \delta : d(y, x) < \delta \Rightarrow d(f(y), f(x)) < \varepsilon$. Так как $x_n \rightarrow x$, $\exists N : n > N \Rightarrow d(x_n, x) < \delta$. Тогда $d(f(x_n), f(x)) < \varepsilon$.

(5) $\Rightarrow$ (4): Пусть $x \in \text{Cl}A$. Тогда $\exists x_n \in A : x_n \rightarrow x$. По (5): $f(x_n) \rightarrow f(x)$. Так как $f(x_n) \in f(A)$, имеем $f(x) \in \text{Cl}f(A)$.

(4) $\Rightarrow$ (3): Пусть F замкнуто в Y . Тогда $f(\text{Cl}f^{-1}(F)) \subseteq \text{Cl}f(f^{-1}(F)) \subseteq \text{Cl}F = F$. Значит $\text{Cl}f^{-1}(F) \subseteq f^{-1}(F)$, то есть $f^{-1}(F)$ замкнуто. □

7.5 Связность

Определение 7.7. Метрическое пространство X **связно**, если его нельзя представить в виде объединения двух непустых непересекающихся открытых множеств.

Эквивалентно: если $X = U \sqcup V$, где U, V открыты, то $U = \emptyset$ или $V = \emptyset$.

Определение 7.8. $A \subseteq X$ **связно**, если A связно как подпространство с индуцированной метрикой.

Теорема 7.3. A связно в $X \Rightarrow ClA$ связно.

Доказательство. Предположим $ClA = U \sqcup V$, где U, V открыты в ClA и непусты.

Тогда $A = (A \cap U) \sqcup (A \cap V)$, где $A \cap U$ и $A \cap V$ открыты в A .

Так как A связно, либо $A \cap U = \emptyset$, либо $A \cap V = \emptyset$.

Пусть $A \cap V = \emptyset$, тогда $A \subseteq U$. Но U замкнуто в ClA (как дополнение к открытому V), и ClA — наименьшее замкнутое, содержащее A . Значит $ClA \subseteq U$, противоречие с $V \neq \emptyset$. $\square$

Теорема 7.4. Непрерывный образ связного множества связан.

Доказательство. Пусть $f : X \rightarrow Y$ непрерывно, X связно. Предположим $f(X) = U \sqcup V$ (открытые в $f(X)$, непустые).

Тогда $X = f^{-1}(U) \sqcup f^{-1}(V)$. Так как f непрерывно, $f^{-1}(U)$ и $f^{-1}(V)$ открыты в X .

Они непусты (так как U, V непусты и $U, V \subseteq f(X)$). Противоречие со связностью X . $\square$

Теорема 7.5. Подмножество $\mathbb{R}$ связно $\Leftrightarrow$ оно является промежутком.

Доказательство. $(\Leftarrow)$ Пусть I — промежуток, $I = U \sqcup V$ (открытые, непустые). Возьмём $a \in U$, $b \in V$, $a < b$.

Пусть $c = \sup(U \cap [a, b])$. Тогда $c \in ClU$, но U замкнуто в I (как дополнение к V), значит $c \in U$.

Так как U открыто, $\exists \varepsilon : (c - \varepsilon, c + \varepsilon) \cap I \subseteq U$. Но тогда c не супремум. Противоречие.

$(\Rightarrow)$ Пусть A связно, $a, b \in A$, $a < c < b$. Если $c \notin A$, то $A = (A \cap (-\infty, c)) \sqcup (A \cap (c, +\infty))$ — разбиение на открытые непустые. Противоречие. $\square$

Теорема 7.6 (О промежуточном значении). Пусть $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ непрерывна, $f(a) < c < f(b)$ (или $f(a) > c > f(b)$). Тогда $\exists x \in (a, b) : f(x) = c$.

Доказательство. $[a, b]$ связан, значит $f([a, b])$ связан. Связное подмножество $\mathbb{R}$ — промежуток. Так как $f(a), f(b) \in f([a, b])$ и c между ними, $c \in f([a, b])$. $\square$

7.6 Задачи о блинах

Теорема 7.7 (О блинах / Ham Sandwich Theorem в $\mathbb{R}^2$). Любые две ограниченные измеримые фигуры на плоскости можно одновременно разрезать пополам одной прямой.

Идея. Для каждого направления $\theta \in [0, \pi)$ существует единственная прямая с этим направлением, делящая первую фигуру пополам. Пусть $f(\theta)$ — разность площадей частей второй фигуры.

f непрерывна, $f(0) = -f(\pi) = -f(0)$ (при повороте на π стороны меняются местами).

Если $f(0) \neq 0$, по теореме о промежуточном значении $\exists \theta : f(\theta) = 0$. $\square$

Теорема 7.8 (Борсука–Улама в $\mathbb{R}^2$). Для любой непрерывной $f : S^1 \rightarrow \mathbb{R}$ существует $x \in S^1$: $f(x) = f(-x)$.

Доказательство. Рассмотрим $g(x) = f(x) - f(-x)$. Тогда $g(-x) = -g(x)$.

Если $g(x_0) > 0$, то $g(-x_0) < 0$. По связности S^1 и непрерывности g , существует путь от x_0 до $-x_0$, на котором g меняет знак. $\square$

7.7 Компактность

Определение 7.9. **Покрытие** множества A — семейство множеств $\{U_\alpha\}$: $A \subseteq \bigcup_\alpha U_\alpha$.

Покрытие **открытое**, если все U_α открыты.

Определение 7.10. Множество K **компактно**, если из любого открытого покрытия K можно выбрать конечное подпокрытие.

Теорема 7.9 (Свойства компактных множеств). 1. *Компактное множество замкнуто и ограничено.*

2. *Замкнутое подмножество компакта компактно.*

3. *Непрерывный образ компакта компактен.*

Доказательство. 1. *Ограниченность:* $K \subseteq \bigcup_{n=1}^{\infty} B(x_0, n)$. Выбираем конечное подпокрытие, $K \subseteq B(x_0, N)$.

Замкнутость: Пусть $y \notin K$. Для каждого $x \in K$ возьмём $r_x = d(x, y)/2$.

$\{B(x, r_x)\}_{x \in K}$ покрывает K . Выбираем конечное: $K \subseteq B(x_1, r_1) \cup \dots \cup B(x_n, r_n)$.

Пусть $r = \min(r_1, \dots, r_n)$. Тогда $B(y, r) \cap K = \emptyset$, значит y не предельная точка K .

2. Пусть $F \subseteq K$ замкнуто, $\{U_\alpha\}$ покрывает F . Тогда $\{U_\alpha\} \cup \{X \setminus F\}$ покрывает K .

Выбираем конечное подпокрытие K . Убираем $X \setminus F$ — получаем конечное покрытие F .

3. Пусть $f: K \rightarrow Y$ непрерывно, $\{V_\alpha\}$ покрывает $f(K)$.

$\{f^{-1}(V_\alpha)\}$ — открытое покрытие K . Выбираем конечное: $f^{-1}(V_1), \dots, f^{-1}(V_n)$.

Тогда $V_1, \dots, V_n$ покрывает $f(K)$. □

Теорема 7.10 (Критерий компактности в $\mathbb{R}^n$). $K \subseteq \mathbb{R}^n$ компактно $\Leftrightarrow K$ замкнуто и ограничено.

Доказательство. $(\Rightarrow)$ Доказано выше.

$(\Leftarrow)$ **Шаг 1:** $[a, b]$ компактен в $\mathbb{R}$.

Пусть $\{U_\alpha\}$ покрывает $[a, b]$. Пусть $A = \{x \in [a, b] : [a, x] \text{ покрывается конечным числом } U_\alpha\}$.

$a \in A$ (один U_α достаточно). Пусть $c = \sup A$.

$c \in U_{\alpha_0}$ для некоторого α_0 . Так как U_{α_0} открыто, $\exists \varepsilon : (c - \varepsilon, c + \varepsilon) \cap [a, b] \subseteq U_{\alpha_0}$.

Так как $c = \sup A$, $\exists x \in A : x > c - \varepsilon$. Тогда $[a, x]$ покрывается конечным числом U_α , и $[x, \min(c + \varepsilon, b)] \subseteq U_{\alpha_0}$.

Значит $\min(c + \varepsilon, b) \in A$. Если $c < b$, противоречие с $c = \sup A$. Значит $c = b \in A$.

Шаг 2: $[a_1, b_1] \times \dots \times [a_n, b_n]$ компактен (индукция, используя лемму о трубке).

Шаг 3: K замкнуто и ограничено, значит $K \subseteq$ некоторому параллелепипеду P .

P компактен, K замкнуто в P , значит K компактен. □

Теорема 7.11 (Секвенциальная компактность). *В метрическом пространстве: K компактно $\Leftrightarrow$ из любой последовательности в K можно выбрать сходящуюся подпоследовательность с пределом в K .*

7.8 Теорема Вейерштрасса

Теорема 7.12 (Вейерштрасс). *Непрерывная функция на компакте достигает максимума и минимума.*

Доказательство. Пусть $f: K \rightarrow \mathbb{R}$ непрерывна, K компактно.

Ограниченность: $f(K)$ компактно (непрерывный образ компакта), значит ограничено.

Достижение максимума: Пусть $M = \sup f(K)$. Существует последовательность $x_n \in K$: $f(x_n) \rightarrow M$.

Так как K компактно, $\exists$ подпоследовательность $x_{n_k} \rightarrow x^* \in K$.

По непрерывности f : $f(x^*) = \lim f(x_{n_k}) = M$.

Аналогично для минимума. □

Теорема 7.13 (Равномерная непрерывность на компакте). *Непрерывная функция на компакте равномерно непрерывна.*

Доказательство. Предположим противное: $\exists \varepsilon_0 > 0: \forall \delta > 0 \exists x, y : d(x, y) < \delta$, но $|f(x) - f(y)| \geq \varepsilon_0$.

Возьмём $\delta_n = 1/n$, получим $x_n, y_n: d(x_n, y_n) < 1/n$, $|f(x_n) - f(y_n)| \geq \varepsilon_0$.

По компактности $x_{n_k} \rightarrow x^*$. Тогда $y_{n_k} \rightarrow x^*$ (так как $d(x_{n_k}, y_{n_k}) \rightarrow 0$).

По непрерывности $f(x_{n_k}) \rightarrow f(x^*)$ и $f(y_{n_k}) \rightarrow f(x^*)$.

Значит $|f(x_{n_k}) - f(y_{n_k})| \rightarrow 0$. Противоречие с $|f(x_{n_k}) - f(y_{n_k})| \geq \varepsilon_0$. □